

ポイント 考え方のコツ

- 面積と1辺 正方形の面積が S のとき、1辺は $\sqrt{S}$ です。 $\sqrt{\quad}$ の中に平方数があれば、外に出して $a\sqrt{b}$ の形にします。
- 整数部分と小数部分 $n < \sqrt{a} < n+1$ なら、整数部分は n です。小数部分は、もとの数から整数部分をひいた数です。
- 自然数になる条件 $\sqrt{\quad}$ の中が平方数になればよいので、素因数分解して、すべての素数の指数が偶数になるようにします。

1 次の問題に答えなさい。

面積から辺の長さ

(1) 面積が 49cm^2 の正方形の1辺を求めなさい。

答え

(2) 面積が 20cm^2 の正方形の1辺を求めなさい。

答え

(3) 面積が 54cm^2 の正方形の1辺を求めなさい。

答え

(4) 面積が $48\pi\text{ cm}^2$ の円の半径は？

答え

2 次の問題に答えなさい。

整数部分・小数部分

(1) $\sqrt{7}$ の整数部分を答えなさい。

答え

(2) $\sqrt{20}$ の整数部分を答えなさい。

答え

(3) $\sqrt{5}$ の小数部分を、 $\sqrt{\quad}$ を使って表しなさい。

答え

(4) $\sqrt{2}$ の小数部分を a とします。 a^2+2a の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学3年 数学	2章 平方根 3節 平方根の利用	月 日
	平方根の利用 ① (うら)	名前

3 次の問題に答えなさい。

自然数になる条件

- (1) $\sqrt{12n}$ が自然数になる、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。
- (2) $\sqrt{2n}$ が自然数になる 50 以下の自然数 n を、すべて求めなさい。

答え

答え

- (3) $\sqrt{54 \div n}$ が自然数になる自然数 n を、すべて求めなさい。
- (4) $\sqrt{28 - n}$ が自然数になる自然数 n を、すべて求めなさい。

答え

答え

1 面積から辺の長さ

考え方 正方形の面積が S のとき、1辺の長さは $\sqrt{S}$ です。 $\sqrt{\quad}$ の中を平方数と残りの積に分けて、 $a\sqrt{b}$ の形にしましょう。

(1) 面積 49cm^2 の正方形**7cm**

- 1辺を $x\text{ cm}$ とすると、 $x^2=49$ で、 x は正の数です。
 $\sqrt{49}=7$
- 1辺の長さは 7cm です。

(2) 面積 20cm^2 の正方形 **$2\sqrt{5}\text{cm}$**

- 1辺は $\sqrt{20}\text{cm}$ です。20 を 平方数 4 と 5 の積に分けます。
 $\sqrt{20}=\sqrt{4\times 5}=2\sqrt{5}$
- 1辺の長さは $2\sqrt{5}\text{cm}$ です。

(3) 面積 54cm^2 の正方形 **$3\sqrt{6}\text{cm}$**

- 1辺は $\sqrt{54}\text{cm}$ です。54 を 平方数 9 と 6 の積に分けます。
 $\sqrt{54}=\sqrt{9\times 6}=3\sqrt{6}$
- 1辺の長さは $3\sqrt{6}\text{cm}$ です。

(4) 面積 $48\pi\text{ cm}^2$ の円 **$4\sqrt{3}\text{cm}$**

- 半径を $r\text{ cm}$ とすると、円の面積は $\pi \times r^2$ なので、
 $\pi \times r^2=48\pi$ です。
- $r^2=48$ なので、 r は 48 の正の平方根です。
 $\sqrt{48}=\sqrt{16\times 3}=4\sqrt{3}$
- 半径は $4\sqrt{3}\text{cm}$ です。

2 整数部分・小数部分

考え方 $\sqrt{a}$ がどの連続する2つの整数のあいだにあるかを調べます。小数部分は、その数から整数部分をひいて求めます。

(1) $\sqrt{7}$ の整数部分**2**

- 7 は、 2^2 と 3^2 のあいだの数です。
 $4<7<9$
 $2<\sqrt{7}<3$
- $\sqrt{7}$ は 2 と 3 のあいだなので、整数部分は 2 です。

(2) $\sqrt{20}$ の整数部分**4**

- 20 は、 4^2 と 5^2 のあいだの数です。
 $16<20<25$
 $4<\sqrt{20}<5$
- $\sqrt{20}$ は 4 と 5 のあいだなので、整数部分は 4 です。

(3) $\sqrt{5}$ の小数部分 **$\sqrt{5}-2$**

- 小数部分は、もとの数から整数部分をひいた数です。
まず整数部分を調べます。
 $4<5<9$
 $2<\sqrt{5}<3$
- 整数部分は 2 なので、小数部分は $\sqrt{5}-2$ です。

(4) a^2+2a の値**1**

- $1<\sqrt{2}<2$ なので、小数部分 a は $\sqrt{2}-1$ です。
- a^2+2a に、 a の値を入れて展開します。
 $(\sqrt{2}-1)^2+2(\sqrt{2}-1)$
 $=2-2\sqrt{2}+1+2\sqrt{2}-2$
 $=1$

3 自然数になる条件

考え方 $\sqrt{\quad}$ の中が平方数になれば、 $\sqrt{\quad}$ がはずれて自然数になります。素因数分解して、すべての素数の指数が偶数になる数を探します。

(1) $\sqrt{12n}$ が自然数になる最小の n **$n=3$**

- 12 を素因数分解します。
 $12=2^2 \times 3$
- 3 が1個だけ足りないので、 n は 3 です。このとき
 $\sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = 6$ で、自然数になります。

(2) $\sqrt{2n}$ が自然数になる n

$n=2, 8, 18, 32, 50$

- n が 50 以下なので、 $2n$ は 100 以下です。 $2n$ が平方数になればよいことになります。
- 2 の倍数の平方数は 4, 16, 36, 64, 100 です。
- それぞれを 2 でわると、 n は 2, 8, 18, 32, 50 です。

(3) $\sqrt{54 \div n}$ が自然数になる n **$n=6, 54$**

- 54 を素因数分解します。
 $54=2 \times 3^3$
- $54 \div n$ の素数の指数がすべて偶数になればよいので、2 は必ずわり切り、3 は1個か3個わります。
- $n=6$ のとき $54 \div 6=9$ 、 $n=54$ のとき $54 \div 54=1$ で、どちらも平方数です。

(4) $\sqrt{28-n}$ が自然数になる n

$n=3, 12, 19, 24, 27$

- $28-n$ が平方数になればよいので、28 より小さい平方数 1, 4, 9, 16, 25 を当てはめます。
- それぞれ n は 27, 24, 19, 12, 3 です。
- $28-n$ が 0 になる n は 28 ですが、 $\sqrt{0}$ は自然数ではないので入りません。

まちがえやすいところ

- $\sqrt{20}$ を $4\sqrt{5}$ や $2\sqrt{10}$ としないように、平方数の積に分けたときは、平方数の平方根だけを外に出しましょう。
- 小数部分を、 $\sqrt{\quad}$ の中の数から整数部分をひいた $\sqrt{5-2}$ などとしないように、 $\sqrt{5}$ 全体から整数部分 2 をひきます。